Event 정리

전기로 Event List

- 전체 데이터 흐름
- EAF Event 실적 수신 Table
- 데이터 DB 저장
- EVENT 정리
  - 준비 / 휴지 (로 상태)
  - 장입 (Charging)
  - 용해1 (Melter 1)
  - 용해2 (Melter 2)
  - 승열 (Superheat)
  - 출강 (Tapping)
  - 전기 (VCB)
  - 산소 / 측온 / 시료
  - 합금·부재료 (Alloy / Additives)

LF Event List

- 전체 데이터 흐름
- LF Event 실적 수신 Table
- 데이터 DB 저장
- EVENT 정리
  - 휴지 (로 정지)
  - Step / 정련
  - Bubbling / Carbon / 전력(VCB)
  - Feed / 측온 / 부재 / 출강(반출)

전기로 Event List

전체 데이터 흐름

```
PLC ──(상태코드 + 이벤트 비트)──▶ ML1_RCV(PLC수신) ──▶ TE_EVTSNRR 테이블
                                                    | (기동)
                                                    ▼
                                          EPD_EVT Task (EAF 이벤트/트래킹 처리)
                                           ├── EEVT_TRKMAN()  ← 단계 Tracking
                                           └── EEVT_ETMAIN()  ← 이벤트 기록(TE_EAFEVTX)
```

EAF Event 실적 수신 Table

> `TE_EVTSNRR` Table `iEstatus_010` Code

```
[1] EAF PLC 이벤트
      ↓  SD-A_TCP / SD-B_TCP 수신
[2] TE_EVTSNRR.iEstatus_010   ← 숫자코드 (정수)
      ↓  EPD_EVT: ReadEvtsnrrTbl()  →  EPD_EVTDlg.cpp:886
[3] Global iEstatus_001       ← 숫자코드 (정수)
      ↓  WDS_CON: WDS_CONDlg.cpp:963  (iNwJoSts_006 = iEstatus_001)
[4] TW_STATAEF.iNwJoSts_006   ← 숫자코드 (정수!!)  ← 이 리포의 마지막 지점
      ↓  ??? (이 리포에 없음)
[5] TW_STATEAF.EAFAJobSts_013  ← 한글 "용해1" (문자열)
```

LF Event List

전체 데이터 흐름

```
PLC ──(이벤트 비트)──▶ ML1_RCV ──▶ TL_EVTRECV 테이블 (iEvtBit1_006 / iEvtBit2_007)
                                 | (기동)
                                 ▼
                          LPD_EVT Task
                           ├── LEVT_EVTPRO()  ← 비트 해석/시간계산 (C_xxx 매크로)
                           └── LEVT_INFSAV()  ← EVENT_Table 순회 → TL_LFEVENT insert
```

LF Event 실적 수신 Table

> `TL_EVTRECV` Table `iStaCode_011` Code

```
LF PLC 이벤트
  ↓ LF 이벤트 수신 → LF 이벤트테이블 (iStaCode_011, 숫자, 범위 0~5)
LPD_EVT: m_EvtRecvTbl.T.iStaCode_011 읽음  (LPD_EVTDlg.cpp:898)
  ↓ LPD_EVTDlg.cpp:1917
LF NowHeat Global: m_NowHeatGbl.G.iNowStat_011  (숫자)
  ↓ WDS_CONDlg.cpp:1830  (iNwStaCd_008 = iNowStat_011)
TW_STATALF / TW_STATBLF .iNwStaCd_008  (숫자!) ← 이 저장소의 마지막 지점
  ↓ [외부              변환]
TW_STATEAF .LFAJobSts_003  (한글: 준비/정련/종료/대기)
```

Status Code
1: 1장입
2: 예열
3: 용해1기
4: 2장입
5: 용해2기
6: 승열기
7: 출강
8: 준비
10: 장입후 준비

데이터 DB 저장

```
-----------------------------------------------
----------------------------
-- EAF Event Table(조업 관련 Event Data 저
장)
-----------------------------------------------
----------------------------
Select top 100 * From TE_EAFEVTX order by
sEvttime_001 desc
```

	sEvttime_001	sHeatnum_002	sLinenum_003	iEvtflag_004	sEvntmsg_005	iEvtcode_006
1	20260611163554	S82973	B	0	VCB ON	27
2	20260611163540	S82973	B	0	VCB OFF	28
3	20260611163507	S82973	B	0	승열 Step1 개시	17
4	20260611163507	S82973	B	0	용해2 종료	16
5	20260611163427	S82973	B	0	부재료 재계량 개시	43
6	20260611163304	S82973	B	0	용해2 Step7 개시	53
7	20260611163240	S82973	B	0	부원료 계량 종료	39
8	20260611163101	S82973	B	0	용해2 Step6 개시	52
9	20260611162840	S82973	B	0	용해2 Step5 개시	15
10	20260611162733	S82973	B	0	출강 부재료 계량 개시	42
11	20260611162645	S82973	B	0	부원료 로내 투입 완료	31
12	20260611162447	S82974	A	0	부원료 계량 종료	39
13	20260611162410	S82973	B	0	용해2 Step4 개시	14
14	20260611162148	S82973	B	0	용해2 Step3 개시	13
15	20260611162020	S82973	B	0	용해2 Step2 개시	12
16	20260611161857	S82973	B	0	VCB ON	27
17	20260611161854	S82973	B	0	용해2 Step1 개시	11

EVENT 정리

준비 / 휴지 (로 상태)

No	이벤트	발생 비트
25	준비 Start	`iEvntcd2 & 0x0400`
26	준비 End	`iEvntcd2 & 0x0800`
35	A로 휴지 Start	`iEvntcd4 & 0x0001`
36	A로 휴지 End	`iEvntcd4 & 0x0002`
37	B로 휴지 Start	`iEvntcd4 & 0x0004`
38	B로 휴지 End	`iEvntcd4 & 0x0008`

장입 (Charging)

No	이벤트	발생 비트
1	1장입 Start	`iEvntcd1 & 0x0001`
2	1장입 End	`iEvntcd1 & 0x0002`
9	2장입 Start	`iEvntcd1 & 0x0400`
10	2장입 End	`iEvntcd1 & 0x0800`

코드	의미	비고
1	**준비**	case 1 (대기종료→준비개시)
2	**정련** (정련기)	case 2
3	**종료**	case 3
4	**대기**	case 4 (대기 시작)
0, 5	case 없음	유효범위는 0~5 (LPD_EVTDlg.cpp:750: `<0

Status Code
1: 준비
2: 정련
3: 종료
4: 대기

데이터 DB 저장

```
-----------------------------------------------
----------------------------
-- LF Event Table
-----------------------------------------------
----------------------------
Select Top 100 * From TL_LFEVENT order by
sEvtTime_001 desc
```

	sEvtTime_001	sHeatNum_002	sLineFlg_003	iRtryCnt_004	iAlmFlag_005	sMessage_006	iEvtCode_007
1	20260611163305	S82972	A	0	0	Step4 개시	4
2	20260611162404	S82972	A	0	0	부재료[CaO 90%][304][AL_CA][70] 투입완료	23
3	20260611162342	S82971	B	0	0	Ladle 반출	25
4	20260611162342	S82971	B	0	0	Bubbling 종료	12
5	20260611162328	S82972	A	0	0	VCB ON	15
6	20260611162325	S82971	B	0	0	정련 종료	6
7	20260611162146	S82971	B	0	0	측온 Sampling 완료	22
8	20260611162100	S82972	A	0	0	VCB OFF	16
9	20260611161933	9999999	A	0	1	화면 02 : 조업관리 DATA 수정	0
10	20260611161918	S82972	A	0	0	Step3 개시	3
11	20260611161719	S82971	B	0	0	CaSi Feed 종료	18
12	20260611161656	S82972	A	0	0	부재료[CaO 90%][508][AL_CA][71] 투입완료	23
13	20260611161605	S82972	A	0	0	VCB ON	15
14	20260611161414	S82971	B	0	0	CaSi Feed 개시	17
15	20260611161407	S82972	A	0	0	측온 Sampling 완료	22
16	20260611161344	S82971	B	0	0	측온 Sampling 완료	22
17	20260611161343	S82972	A	0	0	VCB OFF	16

EVENT 정리

휴지 (로 정지)

Code	Message	비트
27	휴지 개시	Bit2 `0x0400`
28	휴지 종료	Bit2 `0x0800`

Step / 정련

Code	Message	비트
1	Step1 개시	Bit1 `0x0001`
2	Step2 개시	Bit1 `0x0002`
3	Step3 개시	Bit1 `0x0004`
4	Step4 개시	Bit1 `0x0008`
5	Step5 개시	Bit1 `0x0010`
6	정련 종료	Bit1 `0x0020`
9	**LF 처리 개시**	Bit1 `0x0100`

Bubbling / Carbon / 전력(VCB)

Code	Message	비트
11	Bubbling 개시	Bit1 `0x0400`
12	Bubbling 종료	Bit1 `0x0800`
13	Carbon 투입 개시	Bit1 `0x1000`
14	Carbon 투입 종료	Bit1 `0x2000`

No	이벤트	발생 비트
47	Chute 1차 장입 완료	`iEvntcd5 & 0x0008`

용해1 (Melter 1)

No	이벤트	발생 비트
3	용해1 Step1 Start	`iEvntcd1 & 0x0010`
4	용해1 Step2 Start	`iEvntcd1 & 0x0020`
5	용해1 Step3 Start	`iEvntcd1 & 0x0040`
6	용해1 Step4 Start	`iEvntcd1 & 0x0080`
7	용해1 Step5 Start	`iEvntcd1 & 0x0100`
50	용해1 Step6 Start *(2012 추가)*	`iEvntcd5 & 0x0010`
51	용해1 Step7 Start *(2012 추가)*	`iEvntcd5 & 0x0020`
8	용해1 End	`iEvntcd1 & 0x0200`

용해2 (Melter 2)

No	이벤트	발생 비트
11	용해2 Step1 Start	`iEvntcd1 & 0x1000`
12	용해2 Step2 Start	`iEvntcd1 & 0x2000`
13	용해2 Step3 Start	`iEvntcd1 & 0x4000`
14	용해2 Step4 Start	`iEvntcd1 & 0x8000`
15	용해2 Step5 Start	`iEvntcd2 & 0x0001`
52	용해2 Step6 Start *(2012 추가)*	`iEvntcd5 & 0x0040`
53	용해2 Step7 Start *(2012 추가)*	`iEvntcd5 & 0x0080`
16	용해2 End	`iEvntcd2 & 0x0002`

승열 (Superheat)

No	이벤트	발생 비트
17	승열기 Step1 Start	`iEvntcd2 & 0x0004`
18	승열기 Step2 Start	`iEvntcd2 & 0x0008`
19	승열기 Step3 Start	`iEvntcd2 & 0x0010`
20	승열기 Step4 Start	`iEvntcd2 & 0x0020`
21	승열기 Step5 Start	`iEvntcd2 & 0x0040`
22	승열기 End	`iEvntcd2 & 0x0080`

출강 (Tapping)

No	이벤트	발생 비트
23	**출강 Start (출강개시)**	`iEvntcd2 & 0x0100`
24	**출강 End (출강완료)**	`iEvntcd2 & 0x0200`

Code	Message	비트
15	VCB ON	Bit1 `0x4000`
16	VCB OFF	Bit1 `0x8000`

Feed / 측온 / 부재 / 출강(반출)

Code	Message	비트
17	CaSi Feed 개시	Bit2 `0x0001`
18	CaSi Feed 종료	Bit2 `0x0002`
19	Al Feed 개시	Bit2 `0x0004`
20	Al Feed 종료	Bit2 `0x0008`
22	측온 Sampling 완료	Bit2 `0x0020`
23	부재(부원료) 투입 완료	Bit2 `0x0040`
24	부재 비상 배출 완료	Bit2 `0x0080`
25	**Ladle 반출(출강) 개시**	Bit2 `0x0100`

전기 (VCB)

No	이벤트	발생 비트
27	VCB ON	`iEvntcd2 & 0x1000`
28	VCB OFF	`iEvntcd2 & 0x2000`

산소 / 측온 / 시료

No	이벤트	발생 비트
30	측온 Sample End	`iEvntcd3 & 0x0200`
46	산소·C 측정 완료	`iEvntcd5 & 0x0004`
48	L-OXY BLOW Start	`iEvntcd3 & 0x0040`
49	L-OXY BLOW End	`iEvntcd3 & 0x0080`

합금·부재료 (Alloy / Additives)

No	이벤트	발생 비트
31	합금·부재 로내 투입 완료	`iEvntcd3 & 0x1000`
32	합금·부재 EBT Sand 투입 완료	`iEvntcd3 & 0x2000`
33	Ladle 부재 투입(출강 Data 로 저장)	`iEvntcd3 & 0x4000`
34	합금·부재 비상 방출 완료	`iEvntcd3 & 0x8000`
39	부재료 계량 종료	`iEvntcd4 & 0x0020`
40	부재료 계량 개시 (용해1)	`iEvntcd4 & 0x1000`
41	부재료 계량 개시 (용해2)	`iEvntcd4 & 0x2000`
42	부재료 계량 개시 (출강)	`iEvntcd4 & 0x4000`
43	부재료 재계량 개시	`iEvntcd4 & 0x8000`
44	Sand 계량 개시	`iEvntcd5 & 0x0001`
45	계량 비상 정지	`iEvntcd5 & 0x0002`